Esercizi Lez. 8 - Teoria

Esercizio 1

Calcolare la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria uniforme nell' intervallo $[\alpha, \beta]$.

Risoluzione

Sappiamo che la densità di probabilità di una v.a. uniforme è la seguente:

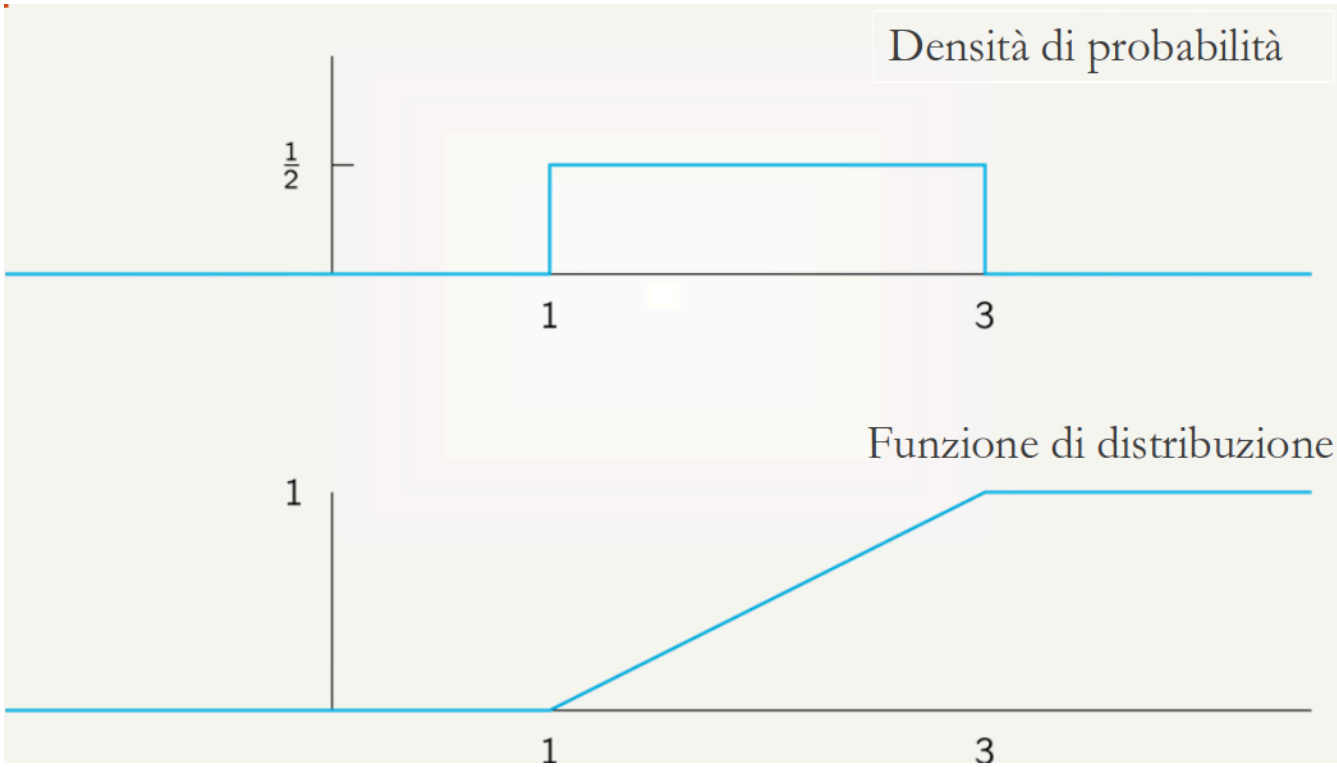
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta-\alpha} & \alpha \leq x \leq \beta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcoliamo ora la funzione di distribuzione all'interno dell'intervallo $[\alpha, \beta]$:

$$\begin{aligned} F(x) = P(X \leq x) = \int_\alpha^x f(y) \cdot dy &= \int_\alpha^x \frac{1}{\beta - \alpha} \cdot dy \\ &= \frac{1}{\beta - \alpha} \int_\alpha^x dy = \boxed{\frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}}. \end{aligned}$$

La soluzione completa è quindi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < \alpha \\ \frac{x-\alpha}{\beta-\alpha} & \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 & x > \beta \end{cases}$$



Esercizio 2

Sia X una v.a. a.c. con densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

calcolare la funzione di distribuzione $F(x)$.

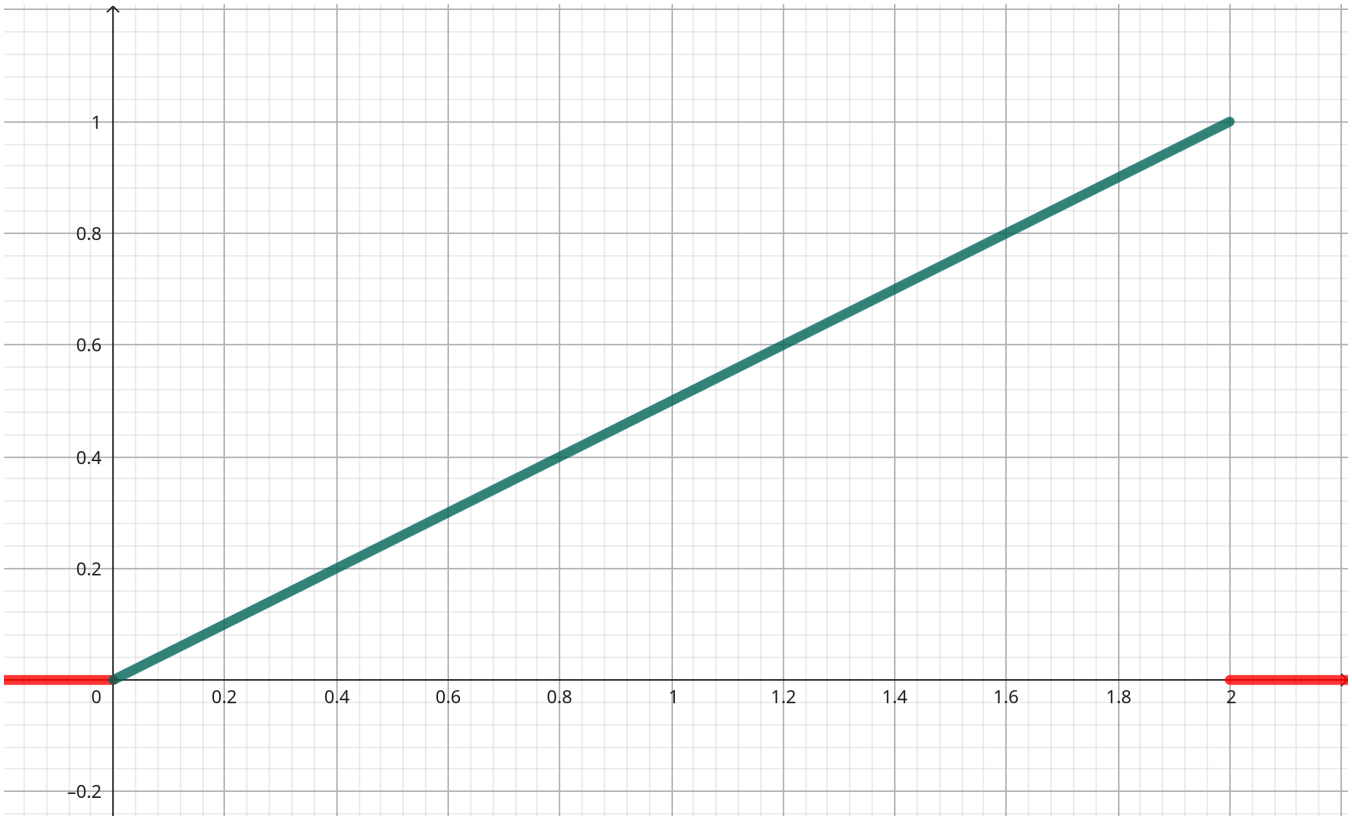
Risoluzione

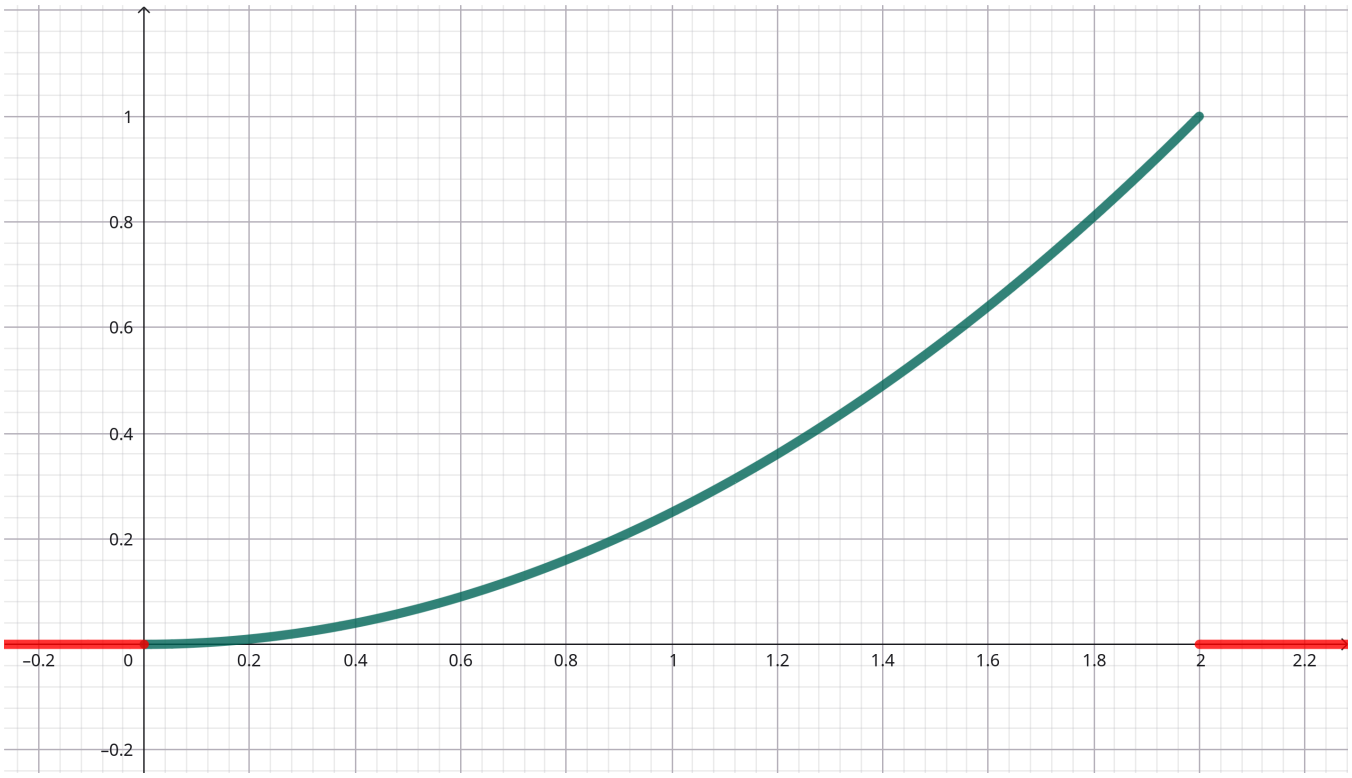
Calcoliamo la funzione di distribuzione di X nell'intervallo $[0, 2]$:

$$\begin{aligned} F(X) = P(X \leq x) &= \int_0^x f(y) \cdot dy = \int_0^x \frac{y}{2} \cdot dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x = \boxed{\frac{x^2}{4}}. \end{aligned}$$

La soluzione completa è quindi:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$





Esercizio 3

Sia X una v.a. con densità di probabilità:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare la funzione di distribuzione $F(x)$.

Risoluzione

Calcoliamo la funzione di distribuzione nei vari intervalli.

- **Caso** $x < -1$
  Poiché la densità è nulla per $x < -1$:

$$F(x) = 0$$

- **Caso** $-1 \leq x < 0$
  In questo intervallo $y < 0$, quindi:

$$|y| = -y \qquad \Rightarrow \qquad 1 - |y| = 1 + y$$

Calcoliamo quindi la funzione di distribuzione:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^{x} (1+y)\, dy \\ &= \left[y + \frac{y^2}{2} \right]_{-1}^{x} \\ &= \left(x + \frac{x^2}{2} \right) - \left(-1 + \frac{1}{2} \right) \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- **Caso** $0 \leq x < 1$
  In questo intervallo $y \geq 0$, quindi:

$$|y| = y \qquad \Rightarrow \qquad 1 - |y| = 1 - y$$

La funzione di distribuzione deve accumulare anche tutta la probabilità precedente:

$$F(x) = \int_{-1}^{0} (1+y)\, dy + \int_{0}^{x} (1-y)\, dy$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{0} (1+y)\, dy &= \left[y + \frac{y^2}{2} \right]_{-1}^{0} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned} \int_{0}^{x} (1-y)\, dy &= \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_{0}^{x} \\ &= x - \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

Sommando le due componenti:

$$F(x) = \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2}$$

- **Caso** $x \geq 1$
  Tutta la probabilità è stata accumulata:

$$F(x) = 1$$

La funzione di distribuzione completa è quindi:

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2} + x + \frac{x^2}{2} & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}}.$$

Esercizio 4

Sia X una v.a. a.c. con densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} cx + 3 & -3 \leq x \leq -2 \\ 3 - cx & 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- calcolare c,
- calcolare la funzione di distribuzione di X.

Risoluzione

1. Per calcolare il fattore c dobbiamo sfruttare la probabilità totale degli intervalli:

$$\int_{-3}^{-2} f(x) \cdot dx + \int_{2}^{3} f(x) \cdot dx = 1$$

   Procediamo con il calcolo del primo integrale:

$$\begin{aligned} \int_{-3}^{-2} f(x) \cdot dx = \int_{-3}^{-2} (cx + 3) \cdot dx &= \left[c\frac{x^2}{2} + 3x \right]_{-3}^{-2} \\ &= 2c - 6 - \frac{9}{2}c + 9 = -\frac{5}{2}c + 3 \end{aligned}$$

Procediamo con il calcolo del secondo integrale:

$$\int_2^3 f(x) \cdot dx = \int_2^3 (3 - cx) \cdot dx = \left[3x - c\frac{x^2}{2}\right]_2^3$$
$$= 9 - \frac{9}{2}c - 6 + 2c = 3 - \frac{5}{2}c$$

Adesso imponiamo la probabilità uguale ad 1:

$$\left(3 - \frac{5}{2}c\right) + \left(3 - \frac{5}{2}c\right) = 1$$

$$6 - 5c = 1 \;\Rightarrow\; 5c = 5 \;\Rightarrow\; \boxed{c = 1}\,.$$

Riscriviamo la densità di probabilità sostituendo $c = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 3 + x & -3 \leq x \leq -2 \\ 3 - x & 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2. Calcoliamo la funzione di distribuzione $F(x)$:
   - **Caso** $-3 \leq x \leq -2$:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-3}^{x} (3 + y) \cdot dy = \left[3y + \frac{y^2}{2}\right]_{-3}^{x}$$
$$= 3x + \frac{x^2}{2} + 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2} + 3x + \frac{x^2}{2}$$

   - **Caso** $-2 \leq x \leq 2$:
     Qui la densità è nulla. Quindi il valore costante che viene propagato per questo intervallo è $F(-2)$.

$$F(-2) = \frac{9}{2} + 3(-2) + \frac{(-2)^2}{2} = \frac{1}{2}$$

   - **Caso** $2 \leq x \leq 3$:

$$
\begin{aligned}
F(x) = P(X \leq x) &= \int_{-3}^{-2} (3+y) \cdot dy + \int_{2}^{x} (3-y) \cdot dy \\
&= \left[3y + \frac{y^2}{2}\right]_{-3}^{-2} + \left[3y - \frac{y^2}{2}\right]_{2}^{x} \\
&= \left(-6 + 2 + 9 - \frac{9}{2}\right) + \left(3x - \frac{x^2}{2} - 6 + 2\right) \\
&= -\frac{7}{2} + 3x + \frac{x^2}{2}
\end{aligned}
$$

La funzione di distribuzione completa è quindi:

$$
\boxed{F(x) = \begin{cases} 0 & x < -3 \\ \frac{9}{2} + 3x + \frac{x^2}{2} & -3 \leq x \leq -2 \\ \frac{1}{2} & -2 < x < 2 \\ -\frac{7}{2} + 3x + \frac{x^2}{2} & 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}}.
$$

Esercizio 5

Sia X una v.a. a.c. con funzione di distribuzione

$$
F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 2x^2 - x^4 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}
$$

- calcolare $P(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4})$,
- calcolare la densità di probabilità di X.

Risoluzione

1. Per prima cosa calcoliamo la densità di probabilità di X.
   - **Caso $x \leq 0$ e $x \geq 1$**:

$$
f(x) = 0
$$

Fuori dall'intervallo $[0, 1]$ la funzione di ripartizione è costante, quindi la sua

derivata è nulla.

- **Caso** $0 \leq x < 1$:

$$\begin{aligned} f(x) &= F'(x) \\ &= \frac{d}{dx}(2x^2 - x^4) \\ &= 4x - 4x^3 \end{aligned}$$

La densità di probabilità di X è quindi:

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} 4x - 4x^3 & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}}.$$

2. Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) &= P\left(X \leq \frac{3}{4}\right) - P\left(X < \frac{1}{4}\right) \\ &= F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

Calcoliamo i due termini:

$$F\left(\frac{3}{4}\right) = 2 \cdot \frac{9}{16} - \frac{81}{256} = \frac{288 - 81}{256} = \frac{207}{256}$$

$$F\left(\frac{1}{4}\right) = 2 \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{256} = \frac{32 - 1}{256} = \frac{31}{256}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) &= \frac{207}{256} - \frac{31}{256} \\ &= \frac{176}{256} \\ &= \frac{11}{16} \approx \boxed{0.6875 = 68.75\%}. \end{aligned}$$

Esercizio 6

Il voto ad un esame è un numero in $[0, 10]$. L'esame si passa con 6. Il voto di Mario è una v.a. a.c. di densità

$$f(x) = c \begin{cases} \frac{4}{10}x & 0 \leq x \leq 5 \\ 4 - \frac{4}{10}x & 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- calcolare c.
- qual è la probabilità che Mario passi l'esame?
- Sappiamo che Mario otterrà almeno il voto x con una probabilità del 80%? Calcolare x.

Risoluzione

1. Per calcolare il fattore c dobbiamo riscrivere la densità di probabilità come il prodotto tra c e la funzione $g(x)$:

   $$f(x) = c \cdot g(x)$$

   A questo punto abbiamo che:

   $$\int_0^{10} f(x) \cdot dx = c \int_0^{10} g(x) \cdot dx \Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{\int_0^{10} g(x) \cdot dx}}$$

   Dobbiamo risolvere il seguente integrale:

   $$\int_0^{19} g(x) \cdot dx = \int_0^5 g(x) \cdot dx + \int_5^{10} g(x) \cdot dx$$

   Calcoliamo il primo integrale:

   $$\int_0^5 g(x) \cdot dx = \int_0^5 \frac{4}{10} x \cdot dx = \frac{4}{10} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^5 = 5$$

   Calcoliamo il secondo integrale:

$$\int_5^{10} g(x) \cdot dx = \int_5^{10} 4 - \frac{4}{10}x \cdot dx = \left[4x - \frac{4}{10}\frac{x^2}{2}\right]_5^{10}$$
$$= 4(10-5) - \frac{2}{10}(100-25)$$
$$= 20 - 15 = 5$$

Adesso ricaviamo c sommando le due componenti:

$$c = \frac{1}{\int_0^{10} g(x) \cdot dx} = \frac{1}{5+5} \Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{10}}\,.$$

Riscriviamo quindi la densità di probabilità:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{100}x & 0 \leq x \leq 5 \\ (4 - \frac{4}{10}x)\frac{1}{10} & 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2. La probabilità che Mario passi l'esame è $P(X \geq 6)$.
   Possiamo calcolare questa probabilità in due modi.
   - **Primo metodo (diretto)**

$$\begin{aligned} P(X \geq 6) &= \int_6^{10} \left(\frac{4}{10} - \frac{4}{100}x\right) dx \\ &= \left[\frac{4}{10}x\right]_6^{10} - \left[\frac{4}{100}\frac{x^2}{2}\right]_6^{10} \\ &= \frac{4}{10}(10-6) - \frac{4}{100}\left(\frac{10^2-6^2}{2}\right) \\ &= \frac{16}{10} - \frac{4}{100}\left(\frac{100-36}{2}\right) \\ &= 1.6 - \frac{4}{100} \cdot 32 = 1.6 - 1.28 = 0.32 \end{aligned}$$

     Quindi:

$$\boxed{P(X \geq 6) = 0.32 = 32\%}\,.$$

   - **Secondo metodo (tramite la funzione di distribuzione)**
     Sfruttiamo la relazione:

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - F(6)$$

Quindi:

$$F(6) = \int_0^5 g(x)\,dx + \int_5^6 g(x)\,dx$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\begin{aligned}\int_0^5 g(x)\,dx &= \int_0^5 \frac{4}{100}x\,dx \\ &= \frac{4}{100}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^5 \\ &= \frac{4}{100}\cdot\frac{25}{2} = 0.5\end{aligned}$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned}\int_5^6 g(x)\,dx &= \int_5^6 \left(\frac{4}{10} - \frac{4}{100}x\right)\,dx \\ &= \frac{4}{10}[x]_5^6 - \frac{4}{100}\left[\frac{x^2}{2}\right]_5^6 \\ &= \frac{4}{10}(6-5) - \frac{4}{100}\cdot\frac{36-25}{2} \\ &= 0.4 - 0.22 = 0.18\end{aligned}$$

Allora:

$$\begin{aligned}P(X \geq 6) &= 1 - F(6) \\ &= 1 - (0.5 + 0.18) \\ &= 1 - 0.68 = 0.32\end{aligned}$$

Quindi:

$$\boxed{P(X \geq 6) = 32\%}\,.$$

3. Sappiamo che Mario otterrà almeno il voto x con probabilità dell'80%. Calcolare x.
   La condizione richiesta è:

$$P(X \geq x) = 0.80$$

Passiamo alla probabilità complementare:

$$\begin{aligned} P(X < x) &= 1 - P(X \geq x) \\ &= 1 - 0.80 \\ &= 0.20 \end{aligned}$$

Quindi dobbiamo trovare il valore x tale che:

$$F(x) = 0.20$$

Osserviamo che:

$$F(5) = 0.50$$

quindi il valore cercato appartiene al primo intervallo $0 \leq x \leq 5$, dove:

$$f(y) = \frac{4}{100} y$$

Calcoliamo la funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x \frac{4}{100} y \, dy \\ &= \frac{4}{100} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x = \frac{x^2}{50} \end{aligned}$$

Impostiamo quindi:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{50} &= 0.20 \\ x^2 &= 10 \\ x &= \pm\sqrt{10} \end{aligned}$$

Poiché x rappresenta un voto appartenente all'intervallo $[0, 10]$, scegliamo la soluzione positiva:

$$\boxed{x = \sqrt{10} \approx 3.16} \, .$$

Funzione di ripartizione e intervalli separati

Nota. Può capitare che la densità di probabilità di una variabile aleatoria sia definita su intervalli separati tra loro. In tali casi, negli intervalli in cui la densità vale 0, la funzione di ripartizione rimane costante.

Questo accade perché, se $f(x) = 0$ in un certo intervallo, non viene accumulata nuova probabilità.

Ad esempio, se:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & -3 \leq x \leq -2 \\ 0 & -2 < x < 2 \\ f_2(x) & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

allora la funzione di ripartizione:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy$$

cresce nel primo intervallo $[-3, -2]$, rimane costante nell'intervallo $(-2, 2)$ e ricomincia a crescere nell'intervallo $[2, 3]$.

In particolare:

$$F(x) = F(-2) \qquad \text{per } -2 < x < 2$$

perché in quell'intervallo la densità è nulla e quindi non si accumula ulteriore probabilità.

Nota. Se una variabile aleatoria è assolutamente continua e si conosce la funzione di ripartizione $F(x)$, allora la densità di probabilità si ottiene derivando $F(x)$:

$$f(x) = F'(x)$$

Se $F(x)$ è definita a tratti, la derivata va calcolata separatamente in ciascun intervallo.

Trovare il fattore c di normalizzazione

Nota. Per trovare il fattore di normalizzazione c di una densità di probabilità si impone sempre che la probabilità totale sia uguale a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

Esistono però due casi comuni.

Caso 1 — $f(x) = c \cdot g(x)$

Se la costante c può essere raccolta direttamente dalla densità, allora:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} c\,g(x)\,dx = 1$$

e quindi:

$$c\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,dx = 1$$

Da cui:

$$c = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,dx}$$

Caso 2 — densità definita a tratti

Se la densità è definita su più intervalli e c non è immediatamente estraibile in un'unica forma, allora bisogna sommare i contributi di tutti gli intervalli:

$$\int_{a_1}^{b_1} f_1(x)\,dx + \int_{a_2}^{b_2} f_2(x)\,dx + \cdots = 1$$

Si calcolano quindi separatamente gli integrali e si sostituiscono i risultati

nell'equazione precedente. In questo modo si ottiene un'equazione contenente c, che può essere risolta normalmente.

Ad esempio:

$$\frac{25}{2}c + \frac{25}{2}c = 1 \quad \Rightarrow \quad 25c = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{25}$$

Calcolo della funzione di ripartizione

Nota. Quando si calcola la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria assolutamente continua, bisogna sempre accumulare tutta la probabilità fino al punto x:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy$$

Se la densità è definita a tratti, allora nel calcolo di $F(x)$ occorre sommare anche i contributi degli intervalli precedenti. Ad esempio, se:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & a \leq x \leq b \\ f_2(x) & b \leq x \leq c \end{cases}$$

allora, per $b \leq x \leq c$,

$$F(x) = \int_{a}^{b} f_1(y)\, dy + \int_{b}^{x} f_2(y)\, dy$$

perché la funzione di ripartizione rappresenta sempre la probabilità totale accumulata fino a x.